

レポーティングにおける RとSASの共存 - 単一ソースによる実行と文書化 -

SASユーザー総会 2026

Shunsuke Goto (Novartis Pharma K.K.) Tomoki Nishikawa (Kyowa Kirin)

2026-10-15

Disclaimer

本プレゼンテーションで述べられている見解および意見は発表者個人のものであり、その他の個人または組織の見解や意見を反映するものではありません。

Introduction

背景と目的

- QuartoはMarkdownを基にしたドキュメント作成ツールである。
- 文章の中に**コードと実行結果**を表示でき、統計解析のレポーティングに有用である。
- 近年の統計プログラミング業務ではSASとRを併用するケースが増えているが、Markdownにおける複数言語の利用はコード実行や管理を複雑化させる。

```
1 head(iris, 5)
```

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa

本発表では、RとSASを連携してレポーティングする技術を概観し、**両言語を両立したレポーティング手法**を整理することを目的とする。

本発表で扱う3つの方法

アプローチ	仕組み	SASの実行環境
Quarto単体	knitr SASエンジン	ローカルSAS
SASmarkdown	knitr SASエンジンの拡張	ローカルSAS
sasquatch	SASPy + reticulate	ローカル / リモート (SAS OnDemand等)

Quarto単体のSASコードブロック

Quarto単体のSASコードブロック

- Quartoは{knitr}のエンジン経由で、`{sas}`コードブロックを実行できる
- RチャンクとSASチャンクを使い分けることで、**同ドキュメント内**に記述できる。
- ただし、内部で**ローカルのSAS**を呼び出すため、Rと同じマシンにSASがインストールされている必要がある
- Link: [Quarto SASのSetup方法](#)

R chunks

```
1 ```{r}
2 x <- rnorm(5)
3 mean(x)
4 ```
```



```
[1] -0.3482637
```

SASチャンク

```
1 ```{sas}
2 *| echo: fenced;
3 proc means data=sashelp.cars;
4   var mpg_city mpg_highway;
5 run;
6 ```
```

The MEANS Procedure

Variable	Label	N	Mean	Std Dev	Minimum

MPG_City	MPG (City)	428	20.0607477	5.2382176	10.0000000
MPG_Highway	MPG (Highway)	428	26.8434579	5.7412007	12.0000000

Variable	Label	Maximum

MPG_City	MPG (City)	60.0000000
MPG_Highway	MPG (Highway)	66.0000000

***SAS*markdown**

SASmarkdown

- Doug Hemken氏による**Rパッケージ**。
- knitrのSAS言語エンジンを**拡張**し、実行のみ/ログ出力/HTML出力を簡便に切り替えることができる
- Quarto単体と同様に**ローカルのSAS**を呼び出す必要がある。
- Link: SASmarkdownのSetup方法

Quarto単体の標準では出力できないlogを出力可能

SASmarkdown ログの表示

```
1  ``{saslog}
2  2      proc means data=sashelp.cars;
3  3      var mpg_city mpg_highway;
4  4      run;
5
6  NOTE: There were 428 observations read from the data set SASHELP.CARS.
7  NOTE: The PROCEDURE MEANS printed page 1.
8  NOTE: PROCEDURE MEANS used (Total process time):
9      real time          0.03 seconds
10     cpu time           0.03 seconds
11
12
13  ``
```

The MEANS Procedure

Variable	Label	N	Mean	Std Dev	Minimum
MPG_City	MPG (City)	428	20.0607477	5.2382176	10.0000000
MPG_Highway	MPG (Highway)	428	26.8434579	5.7412007	12.0000000

Variable	Label	Maximum
MPG_City	MPG (City)	60.0000000
MPG_Highway	MPG (Highway)	66.0000000

Quarto SAS単体の標準では出力できなかったLogを表示可能
`{sashtml}`へ切り替えることでhtml形式での出力も可能

sasquatch

sasquatch

- rOpenSciのRパッケージ
- SASPy (Python) + **reticulate**経由でSASセッションと連携する
- **SAS OnDemand for Academics (ODA)**をはじめとする**リモートSAS**にも接続可能
- `sas_from_r()` / `sas_to_r()`でRとSAS間のデータ受け渡しが容易
- 環境設定の方法が多少煩雑。Link: [sasquatchの設定方法](#)

sasquatchによるSASチャンク

```
1 `` `{sas, capture="log"}
2 *| echo: fenced;
3 *| cache: false;
4 proc means data=sashelp.cars;
5   var mpg_city mpg_highway;
6 run;
7 ```
```



```
21 ods listing close;ods html5 (id=saspy_internal) file=stdout options(bitmap_mode='inline') device=svg style=HTMLBlue; ods
21 ! graphics on / outputfmt=png;
NOTE: Writing HTML5(SASPY_INTERNAL) Body file: STDOUT
22
23 *| cache: false;
24 proc means data=sashelp.cars;
25   var mpg_city mpg_highway;
26 run;
NOTE: There were 428 observations read from the data set SASHELP.CARS.
NOTE: PROCEDURE MEANS used (Total process time):
      real time           0.01 seconds
      cpu time            0.01 seconds

27
28 ods html5 (id=saspy_internal) close;ods listing;
```

RとSAS間のデータ受け渡し

```
1 ```{r}
2 sas_cars <- sas_to_r("cars", libref = "sashelp")
3 head(sas_cars,5)
4 ```
```

	Make	Model	Type	Origin	DriveTrain	MSRP	Invoice	EngineSize
1	Acura	MDX	SUV	Asia	All	36945	33337	3.5
2	Acura	RSX Type S	2dr Sedan	Asia	Front	23820	21761	2.0
3	Acura	TSX	4dr Sedan	Asia	Front	26990	24647	2.4
4	Acura	TL	4dr Sedan	Asia	Front	33195	30299	3.2
5	Acura	3.5 RL	4dr Sedan	Asia	Front	43755	39014	3.5
	Cylinders	Horsepower	MPG_City	MPG_Highway	Weight	Wheelbase	Length	
1	6	265	17	23	4451	106	189	
2	4	200	24	31	2778	101	172	
3	4	200	22	29	3230	105	183	
4	6	270	20	28	3575	108	186	
5	6	225	18	24	3880	115	197	

`sas_from_r()`を用いることで、R -> SASのデータの受け渡しも可能

Summary

	ローカルSAS不要	R⇔SASデータ連携	導入の手軽さ
Quarto単体	×	△	◎
SASmarkdown	×	△	○
sasquatch	○	◎	×

ローカルにSASがある環境では、**Quarto**単体が手軽に導入可能

ローカルにSASが無い環境では、**sasquatch**でリモートSAS（ODA）に接続可能

References

- Presentation Materials: <https://github.com/kiwi5104679/SUGI2026>
- Quarto: <https://quarto.org>
- SASmarkdown (CRAN / GitHub): <https://github.com/Hemken/SASmarkdown>
- sasquatch (rOpenSci): <https://docs.ropensci.org/sasquatch/>
- SAS OnDemand for Academics: <https://welcome.oda.sas.com/>

Back Up

Chunk optionの記述方法

R/SASmarkdownではChunk optionの冒頭に#| を記述する必要がある

```
1 ```{r}
2 #| eval: false
3 print("Test")
4 ```
```

Quarto SAS/sasquatchでは冒頭の#| の代わりに、冒頭に*| を、末尾に; を付与する必要がある。

```
1 ```{sas}
2 *| echo: fenced;
3 proc means data=sashelp.cars;
4   var mpg_city mpg_highway;
5 run;
6 ```
```

Quarto単体のSAS コードブロック 設定方法

- SASのPathを`ym1`にて記述する必要がある

```
1 engine: knitr
2 knitr:
3   opts_chunk:
4     engine.path:
5       sas: "/CHBS/apps/SAS/SAS9.4M8/SASHome/SASFoundation/9.4/sas"
```



SASmarkdown 設定方法

`sas`, `saslog`などのコードブロックを使用する前に、engine名やSASのPathを設定する必要がある

```
1 library(SASmarkdown)
2 saspath <- "/CHBS/apps/SAS/SAS9.4M8/SASHome/SASFoundation/9.4/sas"
3 knitr::opts_chunk$set(
4   engine.path = list(
5     sas       = saspath,
6     saslog    = saspath,
7     sashtml   = saspath
8   ),
9   comment = NA
10 )
```



sasquatch 設定方法

以下は初期設定のためのCodeであり、Quarto documentに含める必要は無い

```
1 ```{r}
2 #| eval: false
3 library(sasquatch)
4 sasquatch::install_saspy()
5 sasquatch::configure_saspy()
6 ```
```

以下のような.py fileを設定することが必要。こちらもdocumentには不要

```
1 ```{python}
2 #| eval: false
3 SAS_config_names = ['config_name']
4 config_name = {
5     'saspath': '/CHBS/apps/SAS/SAS9.4M8/SASHome/SASFoundation/9.4/sas'
6 }
7 ```
```

RとSAS間のデータ受け渡し sas_from_r

```
1 ```{r}
2 sas_from_r(mtcars, "mtcars", libref = "WORK")
3 ```

1 ```{sas}
2 *| echo: fenced;
3 *| capture: listing;
4 *| cache: false;
5 proc means data=work.mtcars;
6   var mpg disp;
7 run;
8 ```
```

● Listing

● Log

The SAS System					
The MEANS Procedure					
Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
mpg	32	20.0906250	6.0269481	10.4000000	33.9000000
disp	32	230.7218750	123.9386938	71.1000000	472.0000000

sasquatchの仕様上の注意点

- sasquatchはhtml/latexによる出力を想定しており、それ以外のoutputでは体裁が崩れる
- sasquatch : <https://github.com/ropensci/sasquatch#sasquatch>
- 本ドキュメントはreveal.jsという形式で出力されている。このため、表示結果が不安定だが、captureをlogに絞ることで回避できる